

LISTA DE EXERCÍCIOS

Página 1 de 3

Curso Bacharelado em Ciência da Computação			Unidade Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas		
Disciplina AP1 – Algoritmos e Programação 1					
Nome do(a) acadêmico(a)				Assinatura	
Nº de matrícula	Turma 1º Período	Data 02/06/2025	Professor(a) Ana Paula Freitas Vilela Boaventura		

ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO - O conteúdo exigido para resolução desta lista de exercícios compreende os seguintes capítulos no *Plano de Ensino* da disciplina: **Estrutura de dados homogênea – array unidimensional – Vetores.**

- 1 – Desenvolver um programa, que possua um vetor denominado A que armazene 5 números inteiros. O programa deve executar os seguintes passos:
- Atribua os seguintes valores a esse vetor: 1, 0, 5, -12, -55.
 - Armazene em uma variável inteira (simples) a soma entre os valores das posições A[0], A[2] e A[4] do vetor e mostre na tela o resultado da soma.
 - Modifique o vetor na posição 4, atribuindo a esta posição o valor 100.
 - Mostre na tela cada valor do vetor A, um em cada linha

2 – Escreva um programa que leia 10 números inteiros do teclado e armazene num vetor. Ao final, imprima o vetor armazenado nos dois sentidos (ordem direta e inversa).

3 - Faça um programa para ler a nota da prova de 5 alunos e armazene num vetor, calcule e imprima a média aritmética geral.

4 – Faça um programa que preencha um vetor com 7 números reais, calcule e mostre a quantidade de números negativos e a soma dos números positivos desse vetor.

5 – (Elaborado pelo monitor Matheus Aguiar) **O Maior Valor da Lista**

João encontrou uma lista de números inteiros anotados em sequência e quer descobrir qual deles é o maior valor presente. Além disso, ele também deseja saber todas as posições em que esse valor aparece na lista. Considere que os índices do vetor começam em 0.

Faça um programa em C que ajude João.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro **N** ($1 \leq N \leq 100$), indicando a quantidade de elementos da lista.

A segunda linha contém **N** números inteiros separados por espaço.

Saída

Na primeira linha, imprima o maior valor encontrado.

Na segunda linha, imprima os índices onde esse valor aparece.

Exemplo de Entrada 1

```
5
10 50 30 50 20
```

Exemplo de Saída 1

```
Maior valor: 50
Indices: 1 3
```

Exemplo de Entrada 2

```
3
5 5 5
```

Exemplo de Saída 2

Maior valor: 5
Índices: 0 1 2

6 – Ler um vetor de 6 elementos inteiros e positivos. Criar um segundo vetor da seguinte forma: os elementos de índice par receberão os respectivos elementos divididos por 2; os elementos de índice ímpar receberão os respectivos elementos multiplicados por 3. Imprima os dois vetores.

7 – (Elaborado pelo monitor Lynkoln) Escreva um programa em C que declare um **vetor** com 6 posições. Utilize um laço de repetição para ler esses 6 valores inteiros digitados pelo usuário e em seguida, utilize outro laço de repetição para calcular e exibir na tela os resultados da soma das extremidades opostas até as posições centrais.

Exemplos:

Entrada	Saída
10	70
20	70
30	70
40	
50	
60	

Entrada	Saída
5	20
8	12
2	9
7	
4	
15	

8 – (Elaborado pelo monitor Matheus Aguiar) **A Fita de Diagnóstico do Robô Fujão**

Depois de escapar dos sistemas de contenção, o Robô Fujão começou a apresentar comportamentos estranhos durante a navegação. Antes de cada missão, o robô grava automaticamente uma fita de diagnóstico contendo todos os comandos executados pelo seu sistema interno. Porém, para identificar a origem das falhas, os engenheiros precisam analisar os registros do último comando executado até o primeiro.

Os comandos possíveis são:

- N (Norte)
- S (Sul)
- L (Leste)
- O (Oeste)
- F (Parar)

Sua tarefa é ler os comandos armazenados e imprimi-los na ordem inversa.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro **N** ($1 \leq N \leq 10^5$), representando a quantidade de comandos registrados.

A segunda linha contém **N** caracteres separados por espaço, representando os comandos executados pelo Robô Fujão.

Saída

Imprima os comandos na ordem inversa, separados por espaço.

Exemplo de Entrada

```
5
N N O L F
```

Exemplo de Saída

```
F L O N N
```

9 – (Elaborado pelo monitor Matheus Aguiar) O Ritual dos Cristais Ancestrais

Em uma antiga civilização subterrânea, sacerdotes utilizavam uma sequência de cristais mágicos alinhados em um corredor sagrado. Segundo as lendas, o ritual só funcionava quando a energia dos cristais formava uma sequência perfeitamente simétrica.

Os arqueólogos conseguiram registrar os níveis de energia dos cristais e agora precisam de um programa que verifique se a sequência é simétrica.

Uma sequência é considerada simétrica quando pode ser lida da esquerda para a direita e da direita para a esquerda produzindo exatamente os mesmos valores.

Faça um programa em C que ajude os arqueólogos nesta missão.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro **N** ($1 \leq N \leq 10^5$), representando a quantidade de cristais.

A segunda linha contém **N** números inteiros separados por espaço, representando os níveis de energia dos cristais.

Saída

Uma única linha contendo “SIM” se a sequência for simétrica ou “NAO” se a sequência não for simétrica.

Exemplo de Entrada 1

```
7
3 8 5 1 5 8 3
```

Exemplo de Saída 1

```
SIM
```

Exemplo de Entrada 2

```
5
9 2 7 2 4
```

Exemplo de Saída 2

```
NAO
```